Guion de exposición · Actividad 4

Nutrición en el aula · Seminario de Proyecto Educativo y Estancia IV · Tiempo total aproximado: **13:35** (máximo 15 min)

Antes de empezar

- Prueba cámara, micrófono y compartir pantalla; abre la presentación en modo de diapositivas.
- No leas palabra por palabra: usa el guion como apoyo y habla con tus propias palabras.
- Si vas corta de tiempo, resume las diapositivas 4 y 6; las 7, 9 y 10 son el centro de la exposición.

1 Portada

0:30 · acumulado 0:30

Buenas tardes, Dr. Leonel, compañeras y compañeros. Soy Anakaren Reimers, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, y les presento los avances de mi proyecto «Nutrición en el aula: taller de microaprendizaje en línea para quinto de primaria», que dirige el Dr. Eduardo Rivera Arteaga. Les comparto en qué consiste, en qué etapa me encuentro y cuáles son los siguientes pasos.

2 Planteamiento del problema

1:15 · acumulado 1:45

Parto de un problema de salud pública. En México, 37.3 % de la población escolar presenta sobrepeso u obesidad, según la Ensanut Continua 2020-2022. Más cerca de nosotros, en una primaria de Guadalupe, Zacatecas, López Hernández y colaboradores encontraron 45.9 % de escolares con sobrepeso u obesidad, y 66.4 % con conocimientos insuficientes en nutrición. El problema que atiendo es ese conocimiento nutricional insuficiente y la falta de propuestas educativas sistemáticas y atractivas que aprovechen los recursos digitales. Además, no encontré estudios que evalúen el microaprendizaje aplicado a la educación nutricional en primarias de Zacatecas. De ahí mi pregunta general: ¿se incrementa el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes de quinto grado del Instituto Educativo Ammadeus después de participar en un taller en línea basado en microaprendizaje?

3 Tabla de congruencia

1:15 · acumulado 3:00

Esta es la tabla de congruencia, actualizada con las observaciones de mi director. El objetivo general es incrementar el conocimiento nutricional de los estudiantes mediante el taller. Incorporé la pregunta específica 2, sobre qué elementos digitales conviene incluir en el taller. Los objetivos específicos son tres: identificar el nivel inicial con la preprueba, diseñar y desarrollar el taller con el modelo ADDIE, y comparar el conocimiento antes y después, en total y por dimensión. Mi hipótesis es que el puntaje será significativamente mayor en la posprueba. La variable independiente es el taller, de ocho cápsulas en cuatro semanas, y la dependiente es el nivel de conocimiento nutricional, que mido con un cuestionario de 24 reactivos, con puntaje de 0 a 24.

4 Fundamento teórico

1:10 · acumulado 4:10

El fundamento teórico tiene dos ejes. Del lado del microaprendizaje: son unidades breves con un solo objetivo cada una; la teoría de la carga cognitiva explica que segmentar el contenido reduce la carga innecesaria, y los principios de aprendizaje multimedia de Mayer, como coherencia, señalización y segmentación, orientan el diseño de cada cápsula. También retomo el aprendizaje espaciado y la recuperación activa. Del lado del conocimiento nutricional, me baso en la educación alimentaria escolar y en los referentes oficiales: el Plato del Bien Comer y las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles de 2025. Como antecedentes están SaludArte, un taller en línea en Veracruz y una intervención con el Plato del Bien Comer en tercero y cuarto. En resumen: cápsulas breves y visuales para lograr mayor conocimiento nutricional.

5 Diseño metodológico

1:25 · acumulado 5:35

Es una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo intacto. Participan 25 estudiantes de quinto B del Instituto Educativo Ammadeus, seleccionados por conveniencia, con consentimiento de madres y padres y asentimiento de los niños. El instrumento es un cuestionario de 24 reactivos de opción múltiple en cuatro dimensiones de seis reactivos cada una: principios de alimentación saludable, grupos de alimentos, aportes nutricionales y aplicación en situaciones cotidianas. Su validez se revisa por juicio de expertos con la V de Aiken, y su confiabilidad, con una prueba piloto y el KR-20. Para el análisis usaré estadística descriptiva, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y, según el resultado, t para muestras relacionadas o Wilcoxon, con alfa de .05, además del tamaño del efecto.

6 Diseño instruccional: ADDIE

1:10 · acumulado 6:45

El taller lo diseñé con el modelo ADDIE. En el análisis revisé las necesidades, el perfil del grupo y los recursos del aula digital. En el diseño definí el objetivo y las ocho cápsulas en una carta descriptiva. El desarrollo incluye videos, infografías y juegos en Canva, Genially y Flippity. La implementación será de cuatro semanas, dos cápsulas por semana, en Google Classroom, y la evaluación es diagnóstica, formativa con Kahoot y sumativa con la posprueba. Cada semana corresponde a una dimensión del instrumento, y todas las cápsulas siguen la misma estructura: recuperar lo anterior, un microcontenido de 3 a 5 minutos, una actividad interactiva con retroalimentación y un reto de cierre.

7 Estado del proyecto

1:00 · acumulado 7:45

¿Dónde estoy? Ya concluí la revisión y corrección del protocolo, el diseño del instrumento y el diseño instruccional del taller. Además, el proyecto fue aceptado como cartel en el I Congreso Internacional de Tecnología Educativa y Ambientes de Aprendizaje, que se realizará el 19 y 20 de noviembre. Actualmente estoy en la validación de contenido por juicio de expertos: tengo dos valoraciones y sigo a la espera de las valoraciones de los demás expertos, docentes de primaria y nutriólogos. Después vienen la prueba piloto, la implementación y el análisis. Por eso, más que resultados, hoy presento un análisis parcial de esta validación.

8 Juicio de expertos: procedimiento

1:00 · acumulado 8:45

El procedimiento es el siguiente. Cada juez recibe un formato para valorar los 24 reactivos con una escala del 1 al 4 en tres criterios: claridad, es decir, si el lenguaje es adecuado para niños de 10 y 11 años; coherencia con la dimensión, y pertinencia para el propósito. Los nutriólogos valoran además la exactitud del contenido nutricional. Los jueces provienen de psicología, nutrición, educación primaria y metodología. Con sus calificaciones calcularé la V de Aiken por reactivo y criterio, con intervalo de confianza al 95 %. Conservaré los reactivos con V de al menos .70 y límite inferior mayor que .50; los demás se reformulan o se eliminan. Después, una prueba piloto con un grupo que no participa en el estudio permitirá estimar la confiabilidad con el KR-20.

9 Avance del juicio de expertos

1:30 · acumulado 10:15

Estos son los hallazgos parciales. Por confidencialidad, identifico a los jueces solo por número y perfil. La jueza 1, psicóloga clínica, consideró que el lenguaje es claro y adecuado para quinto grado, que las instrucciones son fáciles, la secuencia lógica y la extensión breve, y valoró el instrumento como adecuado. La jueza 2, experta en investigación, dio la calificación máxima en coherencia y pertinencia a los 24 reactivos. En claridad, 20 reactivos obtuvieron 4; los reactivos 16 y 23, 3, y los reactivos 11 y 24, 1. Su valoración global es: adecuado, con modificaciones menores; considera que las dimensiones están bien representadas y que el lenguaje es adecuado. Las calificaciones que asignó en exactitud no las considero, porque ese criterio corresponde a los nutriólogos. Sigo a la espera de las valoraciones de docentes de primaria y nutriólogos; con ellas podré calcular la V de Aiken.

10 Ajustes al instrumento

1:00 · acumulado 11:15

De esta retroalimentación surgen ajustes. La jueza 2 recomienda redactar los enunciados en forma aseverativa, por ejemplo: «La opción que describe mejor una alimentación saludable es…», siguiendo a DeVellis. También señala que un reactivo debe contener una sola idea: el 11 pide clasificar el pescado y el aguacate al mismo tiempo, así que lo separaré. El 24 necesita precisar qué significa aplicar varias recomendaciones a la vez, y el 16 y el 23 requieren ajustes menores. En mi revisión identifiqué unificar el término «agua simple», evitar reactivos que miden lo mismo, fortalecer distractores débiles y simplificar palabras como «respectivamente». Mi director revisó el instrumento y lo consideró pertinente, pero no participa como juez para evitar sesgo. Una decisión importante: no modificaré los reactivos hasta recibir las valoraciones que faltan, para que todos los expertos evalúen la misma versión.

11 Cronograma

0:55 · acumulado 12:10

En el cronograma: en noviembre y diciembre cierro el juicio de expertos y ajusto el instrumento; en noviembre presento el cartel, y en diciembre hago la prueba piloto. El desarrollo de las cápsulas va de noviembre a enero. A finales de enero, los consentimientos y la preprueba; en febrero de 2027, la implementación del taller durante cuatro semanas, con la posprueba al cierre. De marzo a abril, el análisis de datos y la redacción de resultados. Las fechas son tentativas y dependen del calendario escolar.

12 Implicaciones y siguientes pasos

0:55 · acumulado 13:05

Como aportes, espero dejar un taller replicable y de bajo costo para quinto grado, alineado con las Guías Alimentarias y la Fase 5 de la SEP; un instrumento con evidencias de validez y confiabilidad para medir conocimiento nutricional en escolares, y evidencia sobre el microaprendizaje en educación nutricional en Zacatecas. Reconozco las limitaciones del diseño; por eso, para futuras investigaciones propongo incluir un grupo de comparación y una medición de seguimiento, evaluar cambios en las conductas alimentarias y replicar el taller en otros grados y en escuelas públicas.

13 Referencias

0:10 · acumulado 13:15

Aquí están las referencias que sustentan la presentación.

14 Cierre

0:20 · acumulado 13:35

Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios y preguntas, que me servirán para fortalecer el proyecto.

Preguntas probables y respuestas sugeridas

¿Por qué no hay grupo control?

Trabajo con un grupo intacto, el que la escuela me permitió atender, y no fue posible formar un grupo equivalente sin dejar a otros niños sin el taller. Reconozco que eso limita la validez interna (por ejemplo, maduración o efecto de la preprueba). Lo atenúo con un intervalo corto entre pre y posprueba, sin dar a conocer las respuestas de la preprueba, y reportando el tamaño del efecto. Por eso propongo un grupo de comparación para futuras investigaciones.

¿25 alumnos son suficientes?

Para comparar al mismo grupo antes y después, sí permite el análisis con t pareada o Wilcoxon, y reporto el tamaño del efecto. Lo que no permite es generalizar: los resultados se limitan a este grupo.

¿Por qué la V de Aiken y cuántos jueces?

Porque resume el acuerdo de los jueces por reactivo y, con el intervalo de confianza de Penfield y Giacobbi, permite decidir aun con pocos jueces. El número final depende de las valoraciones que reciba; con más jueces, la estimación es más precisa.

¿Los jueces contestan el cuestionario?

No. Los jueces califican cada reactivo en claridad, coherencia y pertinencia. El cuestionario lo contestan el grupo piloto, para la confiabilidad, y los participantes en la pre y posprueba.

¿Por qué microaprendizaje con niños de 10 años?

Porque su atención sostenida es breve. Las cápsulas de 3 a 5 minutos con una sola idea, apoyo visual y una actividad inmediata reducen la carga cognitiva y favorecen la recuperación de lo aprendido.

¿Cómo sabrás que los niños sí vieron las cápsulas?

Con el registro de actividad en Google Classroom, las evidencias de cada reto de cierre y los Kahoot de evaluación formativa.

¿Por qué medir solo conocimiento y no conducta?

Porque el objetivo del taller es el conocimiento, que es el primer paso para cambiar la conducta. Medir conducta requiere otro instrumento y más tiempo; lo propongo para futuras investigaciones.